Sisteme de Baze de Date
Master IFR Anul 1

Cerințe proiect – semestrul 1, 2024-2025

Să se realizeze proiectarea, implementarea, exploatarea neprocedurală și procedurală a unei baze de date relaționale, urmând pașii de mai jos:

1. Descrierea modelului real și a utilității acestuia.
2. Prezentarea constrângerilor (restricții, reguli) impuse asupra modelului (**cerință obligatorie**).
3. Descrierea entităților, incluzând precizarea cheii primare.
4. Descrierea relațiilor, incluzând precizarea cardinalității acestora.
5. Descrierea atributelor, incluzând tipul de date și eventualele constrângeri, valori implicite, valori posibile ale atributelor.
6. Realizarea diagramei entitate-relație corespunzătoare descrierii de la punctele 3-5. (**cerință obligatorie**).
7. Realizarea diagramei conceptuale corespunzătoare diagramei entitate-relație proiectate la punctul 6 (**cerință obligatorie**).
8. Enumerarea schemelor relaționale corespunzătoare diagramei conceptuale proiectate la punctul 7 (**cerință obligatorie**).
9. Realizarea normalizării până la forma normală 3 (**cerință obligatorie**).
10. Crearea tabelelor în SQL și inserarea de date coerente în fiecare dintre acestea (minimum 4 înregistrări în fiecare tabel neasociativ; minimum 8 înregistrări în tabelele asociative) (**cerință obligatorie**)..
11. Implementarea a 3 cereri SQL complexe ce vor utiliza, în ansamblul lor, următoarele elemente: join, outer-join, subcereri sincronizate, subcereri nesincronizate, grupări de date, funcții grup, condiții pe linii, condiții pe grupuri, ordonări (**cerință obligatorie**).
12. **Formularea în limbaj natural a unei probleme care să fie rezolvată folosind un subprogram stocat independent** care să utilizeze un tip de cursor studiat. Apelarea subprogramului (**cerință obligatorie**).
13. **Formularea în limbaj natural a unei probleme care să fie rezolvată folosind** un subprogram stocat independent de tip funcție care utilizeze **într-o singură comandă SQL** 3 dintre tabelele definite. Tratarea tuturor excepțiilor care pot apărea. Apelarea subprogramului astfel încât să se evidențieze toate cazurile tratate (**cerință obligatorie**).
14. **Formularea în limbaj natural a unei probleme care să fie rezolvată folosind** un subprogram stocat independent de tip procedură care să utilizeze **într-o singură comandă SQL** 5 dintre tabelele definite. Tratarea tuturor excepțiilor care pot apărea, incluzând excepțiile predefinite NO_DATA_FOUND și TOO_MANY_ROWS. Apelarea subprogramului astfel încât să se evidențieze toate cazurile tratate (**cerință obligatorie**).

15. Definirea unui *trigger* de tip LMD la nivel de comandă. Declanșarea *trigger*-ului. (**cerință obligatorie**)
16. Definirea unui *trigger* de tip LMD la nivel de linie. Declanșarea *trigger*-ului. (**cerință obligatorie**)

Observații:

- Proiectul trebuie realizat individual.
- Proiectul va respecta formalismul și notațiile utilizate la curs pentru reprezentarea diagramelor 6 (**cerință obligatorie**)
- Proiectul trebuie realizat în sistemul Oracle (11g/12c sau versiuni superioare lui 12c). (**cerință obligatorie**)
- Diagrama conceptuală a bazei de date trebuie să conțină minimum 10 tabele (fără considerarea subentităților), dintre care cel puțin un tabel asociativ.
- Nu este necesară includerea tuturor atributelor în diagramele de la punctele 6 și 7; toate atributele vor fi enumerate obligatoriu în schemele relaționale (punctul 8).
- Diagrama conceptuală va fi proiectată în forma normală 3, astfel încât la punctul 9 să nu fie necesară o refacere a *design*-ului bazei de date, ci doar exemplificarea transformărilor de la fiecare formă normală, pe baza unor cazuri relative la model. Mai precis, se va da câte un exemplu de non-FN1, non-FN2, non-FN3 și transformarea fiecăruia în forma normală corespunzătoare. Este recomandabil ca rezultatul acestor normalizări să se regăsească în diagrama conceptuală (punctul 7).
- Pentru a fi luat în considerare proiectul trebuie să conțină:
  - un fișier doc/docx/pdf care să integreze toate rezolvările cerințelor, incluzând *print-screen*-uri prin care să se demonstreze că tot codul inclus în proiect a fost rulat în *Oracle*;

    Observație importantă: Codul va fi introdus **obligatoriu ca text**, chiar dacă apare și în capturile de ecran.
  - un fișier sql care să conțină codul de generare a bazei de date (comenzile de creare a tabelelor și comenzile pentru inserarea datelor în aceste tabele);
  - un fișier sql care să conțină codul pentru cerințele de la punctele 11-16; se vor indica cerințele în limbaj natural sub formă de comentarii în cadrul acestui fișier, înaintea fiecărei implementări SQL/PLSQL.
- Cele 3 fișiere de mai sus vor fi denumite astfel: <grupa>-<Nume>_<Prenume>-<tip_document>.<extensie>, unde tip_document va avea valorile "proiect", "creare_inserare", "exemple" (de exemplu: grupa1-Popescu_Ana-proiect.docx, grupa1-Popescu_Ana-creare_inserare.sql, grupa1-Popescu_Ana-exemple.sql).

  Fișierele astfel denumite vor fi încărcate până la termenul limită. Acest termen și *link*-ul pentru încărcare vor fi anunțate pe Teams.

Examinare

- Proiectul are cerințe generale, fără grad de dificultate impus. Pentru realizarea acestuia se pot utiliza ca bază cursurile și laboratoarele.
- Examinarea orală este **obligatorie**.
- Pentru nota de trecere va trebui:
  - să lucrați toate cerințele proiectului (cu grad de dificultate minimal);
  - să demonstrați că sunteți autorii acestuia;
  - să demonstrați că ați implementat și rulat codul pe care l-ați inclus în proiectul trimis.
- Pentru note mai mari decât nota de trecere (în plus față de condițiile pentru nota de trecere):
  - se va ține cont de gradul de dificultate al implementărilor incluse în proiect;
  - se vor pune intrebări de teorie;
  - se vor da cerințe suplimentare pe baza proiectului.

Promovare

- **Examinarea cu prezență fizică** este obligatorie pentru a promova examenul;
- În examinare vor intra doar proiectele eligibile (sunt realizate corect toate cerințele, fără a se ține cont de gradul de dificultate)
- Cei care au proiecte care nu se califică pentru examinare => nu vor obține nota de trecere și vor avea **restanță** => în următoarea sesiune de restanțe își vor putea îmbunătăți proiectul astfel încât să devină eligibil pentru a putea intra într-o nouă examinare.